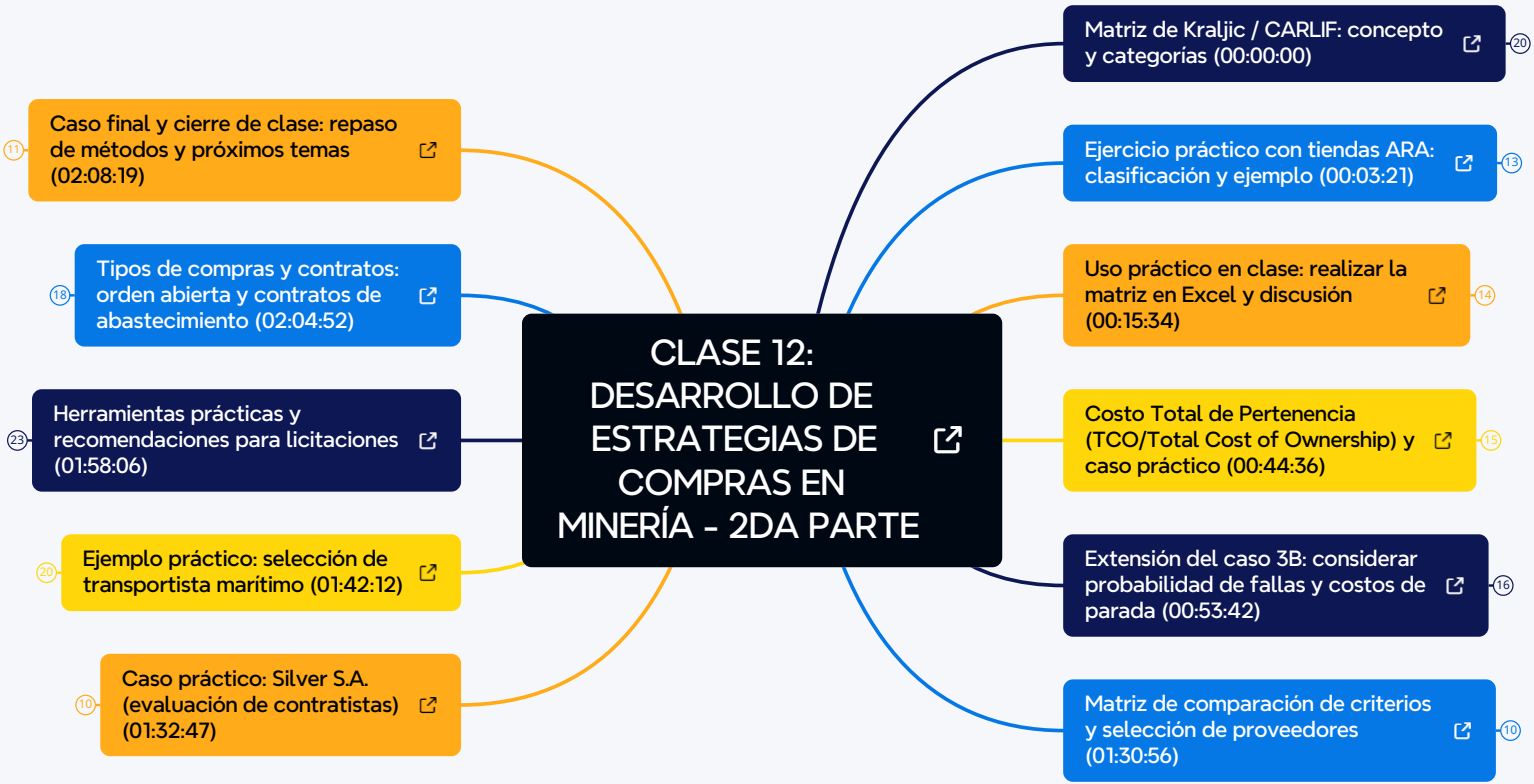
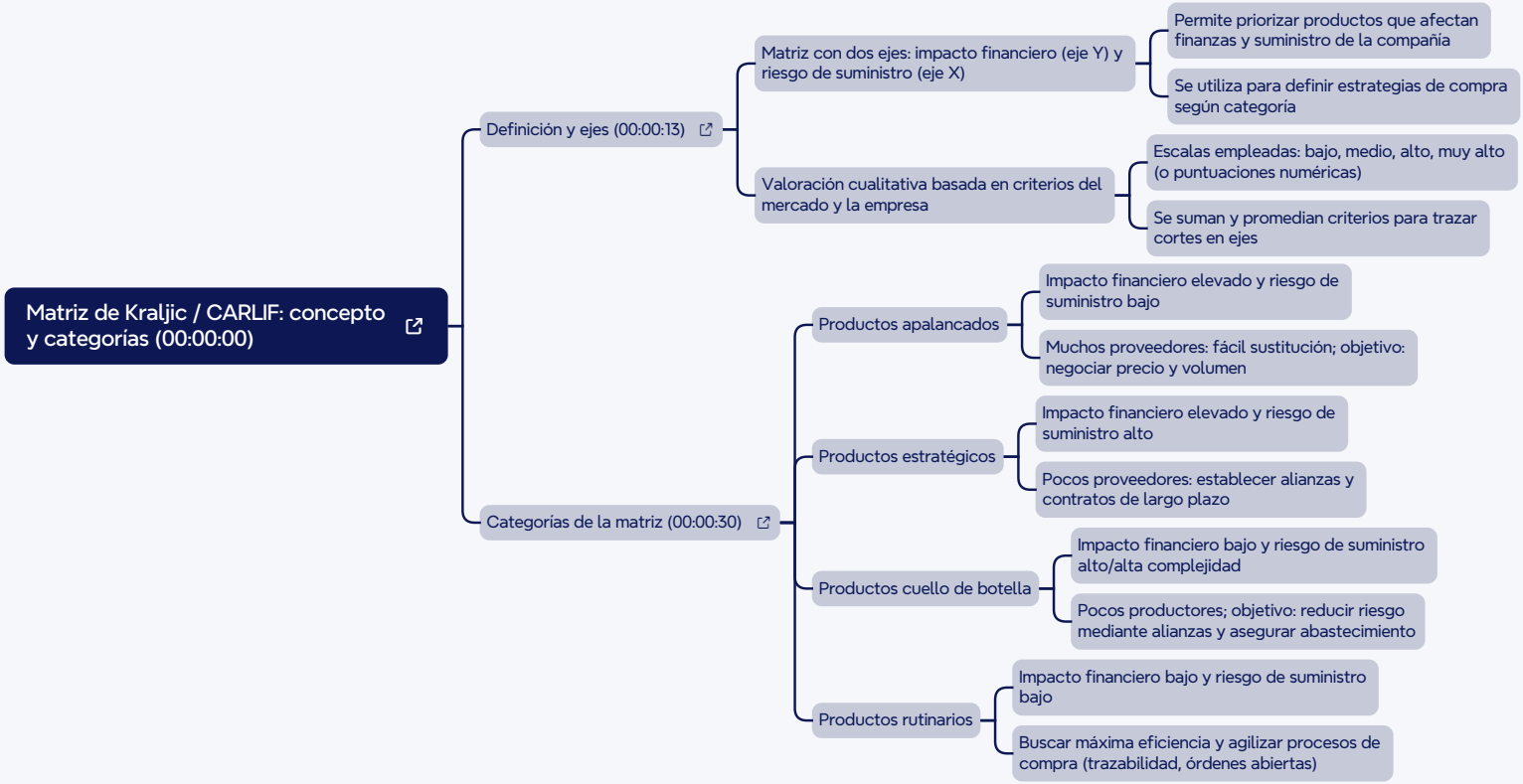
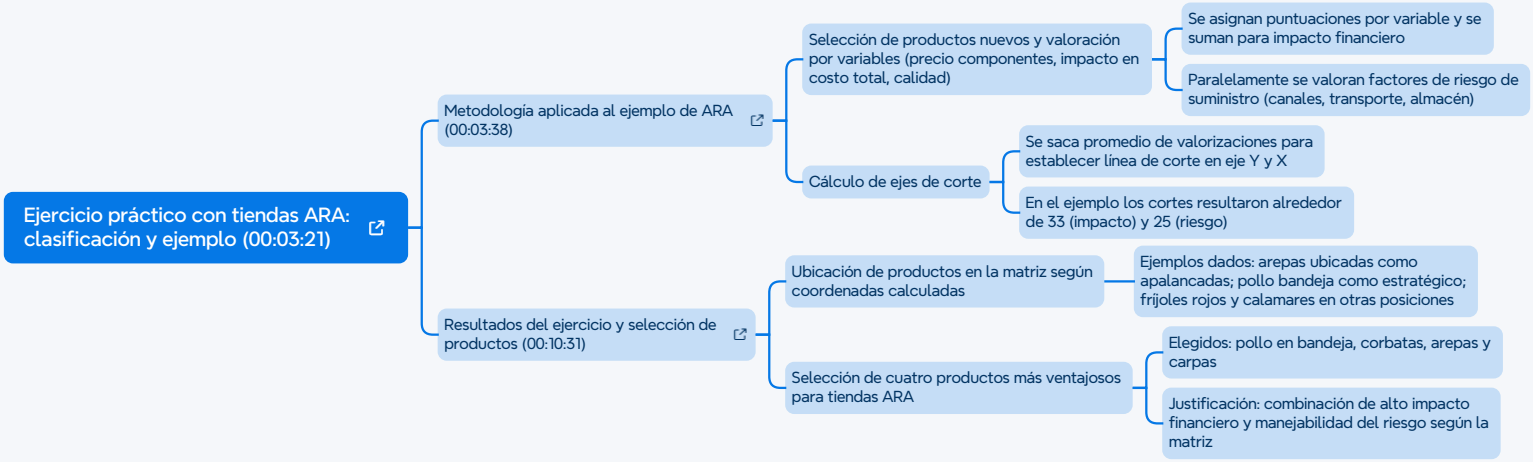
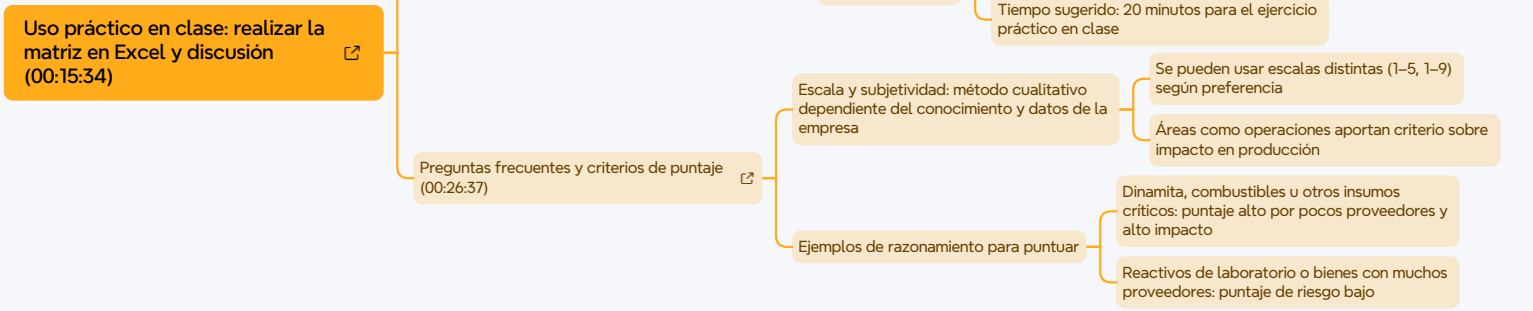
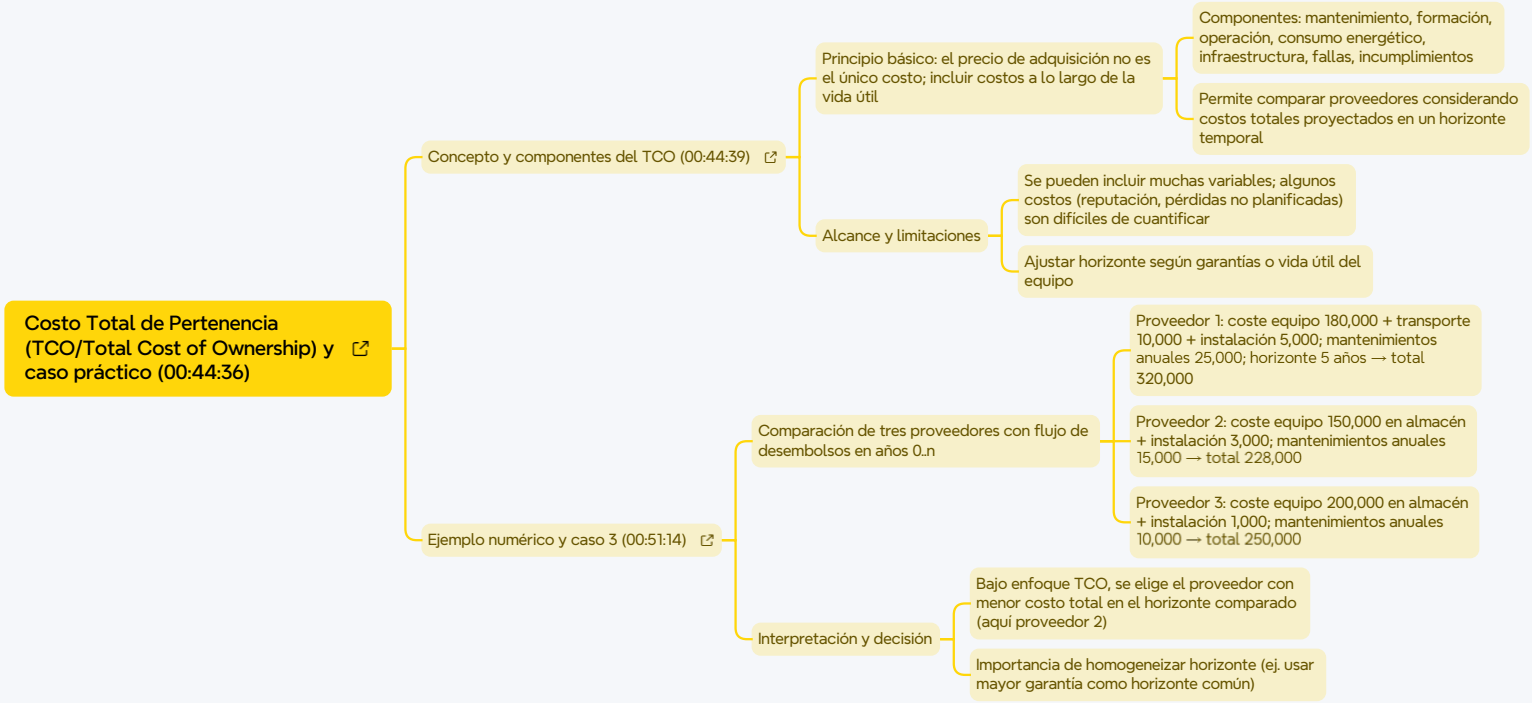
EDU MIN

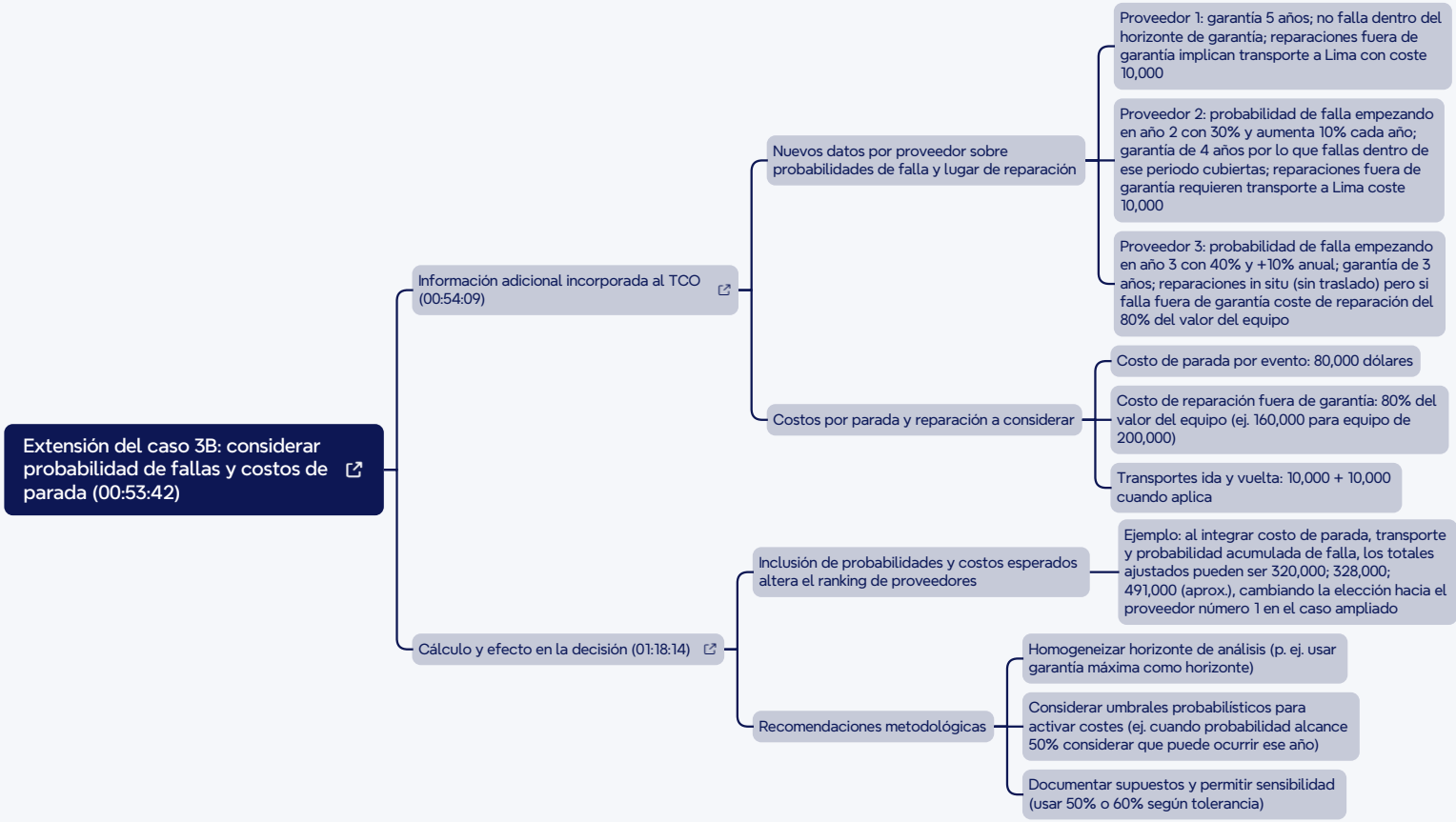

CLASE 12: DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMPRAS EN MINERÍA - 2DA PARTE
Matriz de Kraljic / CARLIF: concepto y categorías (00:00:00)
20
Ejercicio práctico con tiendas ARA: clasificación y ejemplo (00:03:21)
13
Uso práctico en clase: realizar la matriz en Excel y discusión (00:15:34)
14
Costo Total de Pertenencia (TCO/Total Cost of Ownership) y caso práctico (00:44:36)
15
Extensión del caso 3B: considerar probabilidad de fallas y costos de parada (00:53:42)
16
Matriz de comparación de criterios y selección de proveedores (01:30:56)
10
Caso final y cierre de clase: repaso de métodos y próximos temas (02:08:19)
11
Tipos de compras y contratos: orden abierta y contratos de abastecimiento (02:04:52)
18
Herramientas prácticas y recomendaciones para licitaciones (01:58:06)
23
Ejemplo práctico: selección de transportista marítimo (01:42:12)
20
Caso práctico: Silver S.A. (evaluación de contratistas) (01:32:47)
10

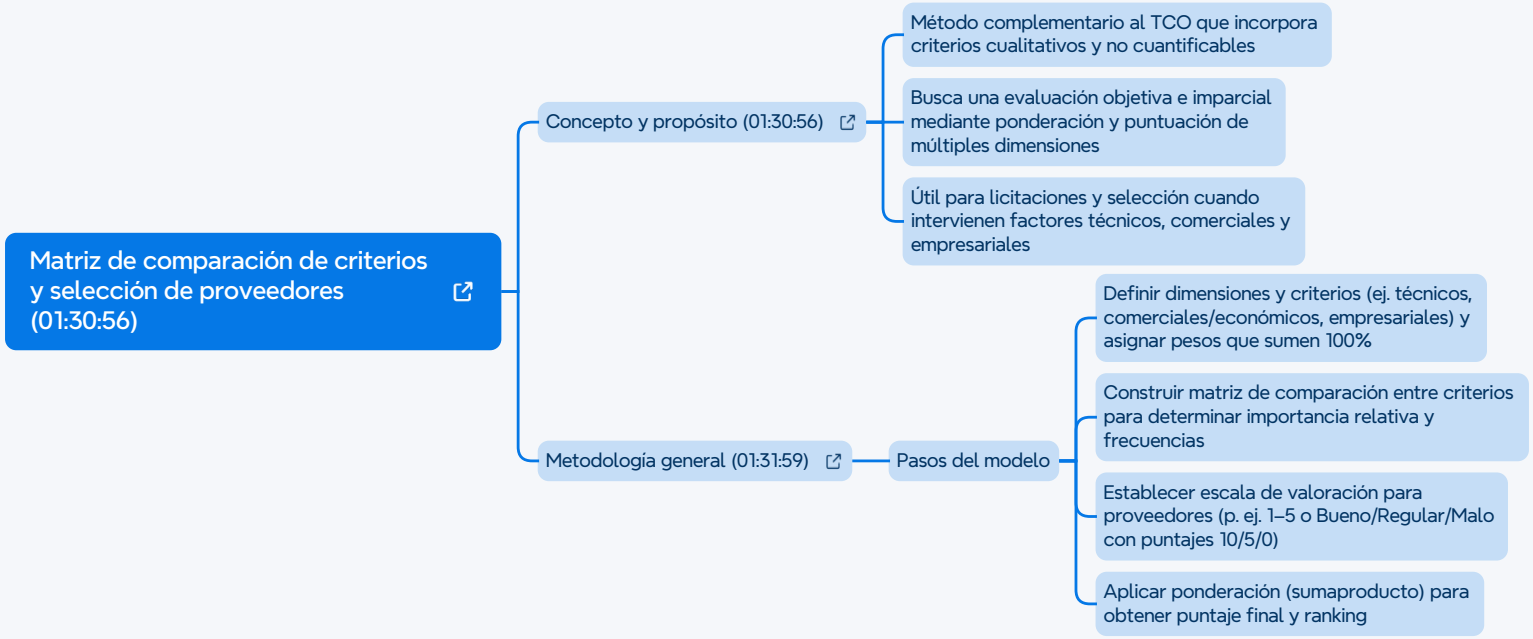

Matriz de Kraljic / CARLIF: concepto y categorías (00:00:00)
Definición y ejes (00:00:13)
Matriz con dos ejes: impacto financiero (eje Y) y riesgo de suministro (eje X)
Permite priorizar productos que afectan finanzas y suministro de la compañía
Se utiliza para definir estrategias de compra según categoría
Valoración cualitativa basada en criterios del mercado y la empresa
Escalas empleadas: bajo, medio, alto, muy alto (o puntuaciones numéricas)
Se suman y promedian criterios para trazar cortes en ejes
Categorías de la matriz (00:00:30)
Productos apalancados
Impacto financiero elevado y riesgo de suministro bajo
Muchos proveedores: fácil sustitución; objetivo: negociar precio y volumen
Productos estratégicos
Impacto financiero elevado y riesgo de suministro alto
Pocos proveedores: establecer alianzas y contratos de largo plazo
Productos cuello de botella
Impacto financiero bajo y riesgo de suministro alto/alta complejidad
Pocos productores; objetivo: reducir riesgo mediante alianzas y asegurar abastecimiento
Productos rutinarios
Impacto financiero bajo y riesgo de suministro bajo
Buscar máxima eficiencia y agilizar procesos de compra (trazabilidad, órdenes abiertas)

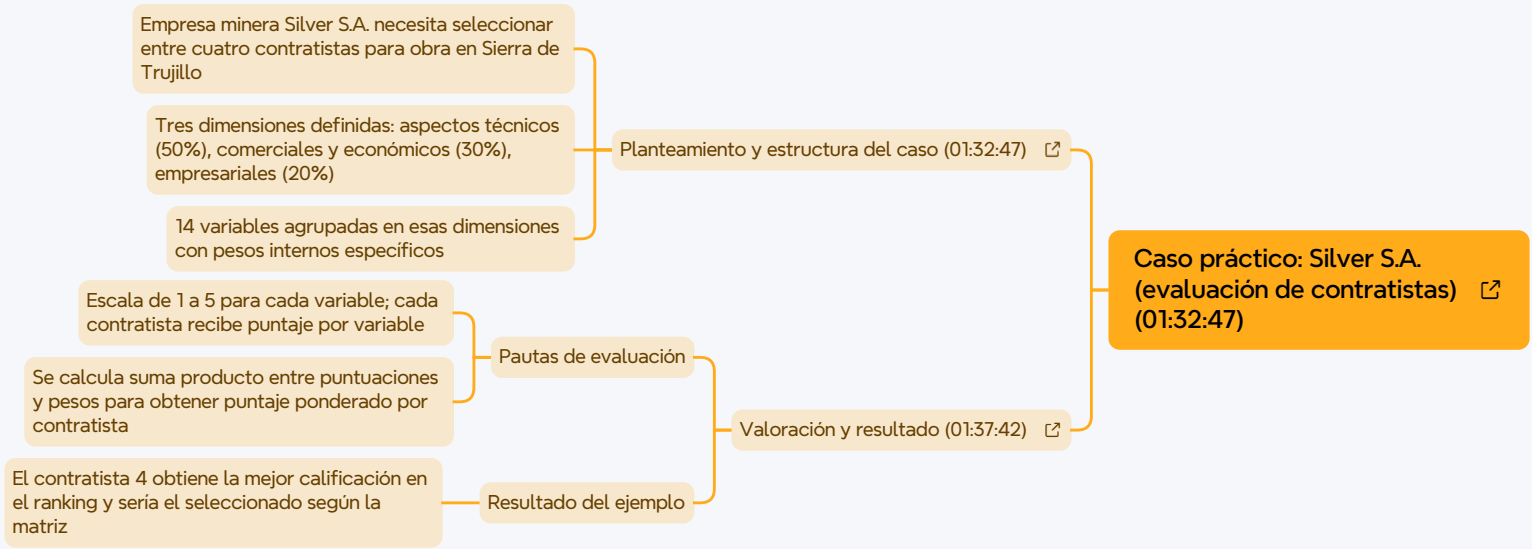

Ejercicio práctico con tiendas ARA: clasificación y ejemplo (00:03:21)
Metodología aplicada al ejemplo de ARA (00:03:38)
Selección de productos nuevos y valoración por variables (precio componentes, impacto en costo total, calidad)
Se asignan puntuaciones por variable y se suman para impacto financiero
Paralelamente se valoran factores de riesgo de suministro (canales, transporte, almacén)
Cálculo de ejes de corte
Se saca promedio de valorizaciones para establecer línea de corte en eje Y y X
En el ejemplo los cortes resultaron alrededor de 33 (impacto) y 25 (riesgo)
Resultados del ejercicio y selección de productos (00:10:31)
Ubicación de productos en la matriz según coordenadas calculadas
Ejemplos dados: arepas ubicadas como apalancadas; pollo bandeja como estratégico; frijoles rojos y calamares en otras posiciones
Selección de cuatro productos más ventajosos para tiendas ARA
Elegidos: pollo en bandeja, corbatas, arepas y carpas
Justificación: combinación de alto impacto financiero y manejabilidad del riesgo según la matriz


Uso práctico en clase: realizar la matriz en Excel y discusión (00:15:34)
Instrucciones y dinámica del ejercicio (00:15:39)
Tarea individual: seleccionar cinco productos de una lista y clasificar según matriz de Kraljic
Aplicar puntajes (ej. 1 a 9 o 1 a 5) para impacto y riesgo
Hacer sumatoria y graficar en diagrama de dispersión para ubicar categorías
Recursos y tiempo
Archivos y diapositivas disponibles en aula virtual
Tiempo sugerido: 20 minutos para el ejercicio práctico en clase
Preguntas frecuentes y criterios de puntaje (00:26:37)
Escala y subjetividad: método cualitativo dependiente del conocimiento y datos de la empresa
Se pueden usar escalas distintas (1–5, 1–9) según preferencia
Áreas como operaciones aportan criterio sobre impacto en producción
Ejemplos de razonamiento para puntuar
Dinamita, combustibles u otros insumos críticos: puntaje alto por pocos proveedores y alto impacto
Reactivos de laboratorio o bienes con muchos proveedores: puntaje de riesgo bajo


Costo Total de Pertenencia (TCO/Total Cost of Ownership) y caso práctico (00:44:36)
Concepto y componentes del TCO (00:44:39)
Principio básico: el precio de adquisición no es el único costo; incluir costos a lo largo de la vida útil
Componentes: mantenimiento, formación, operación, consumo energético, infraestructura, fallas, incumplimientos
Permite comparar proveedores considerando costos totales proyectados en un horizonte temporal
Alcance y limitaciones
Se pueden incluir muchas variables; algunos costos (reputación, pérdidas no planificadas) son difíciles de cuantificar
Ajustar horizonte según garantías o vida útil del equipo
Ejemplo numérico y caso 3 (00:51:14)
Comparación de tres proveedores con flujo de desembolsos en años 0..n
Proveedor 1: coste equipo 180,000 + transporte 10,000 + instalación 5,000; mantenimientos anuales 25,000; horizonte 5 años → total 320,000
Proveedor 2: coste equipo 150,000 en almacén + instalación 3,000; mantenimientos anuales 15,000 → total 228,000
Proveedor 3: coste equipo 200,000 en almacén + instalación 1,000; mantenimientos anuales 10,000 → total 250,000
Interpretación y decisión
Bajo enfoque TCO, se elige el proveedor con menor costo total en el horizonte comparado (aquí proveedor 2)
Importancia de homogeneizar horizonte (ej. usar mayor garantía como horizonte común)

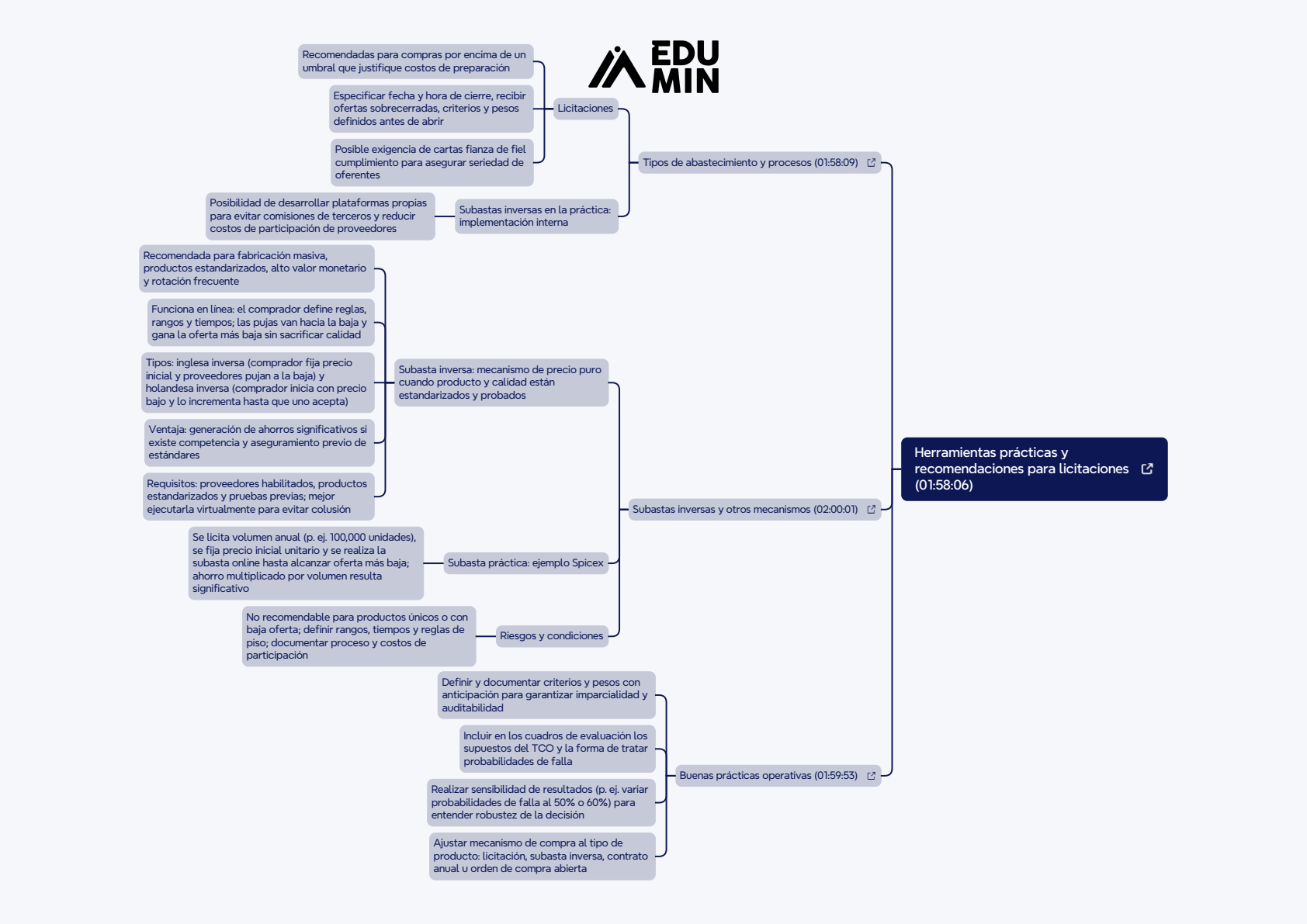

Extensión del caso 3B: considerar probabilidad de fallas y costos de parada (00:53:42)
Información adicional incorporada al TCO (00:54:09)
Nuevos datos por proveedor sobre probabilidades de falla y lugar de reparación
Proveedor 1: garantía 5 años; no falla dentro del horizonte de garantía; reparaciones fuera de garantía implican transporte a Lima con coste 10,000
Proveedor 2: probabilidad de falla empezando en año 2 con 30% y aumenta 10% cada año; garantía de 4 años por lo que fallas dentro de ese periodo cubiertas; reparaciones fuera de garantía requieren transporte a Lima coste 10,000
Proveedor 3: probabilidad de falla empezando en año 3 con 40% y +10% anual; garantía de 3 años; reparaciones in situ (sin traslado) pero si falla fuera de garantía coste de reparación del 80% del valor del equipo
Costos por parada y reparación a considerar
Costo de parada por evento: 80,000 dólares
Costo de reparación fuera de garantía: 80% del valor del equipo (ej. 160,000 para equipo de 200,000)
Transportes ida y vuelta: 10,000 + 10,000 cuando aplica
Cálculo y efecto en la decisión (01:18:14)
Inclusión de probabilidades y costos esperados altera el ranking de proveedores
Ejemplo: al integrar costo de parada, transporte y probabilidad acumulada de falla, los totales ajustados pueden ser 320,000; 328,000; 491,000 (aprox.), cambiando la elección hacia el proveedor número 1 en el caso ampliado
Recomendaciones metodológicas
Homogeneizar horizonte de análisis (p. ej. usar garantía máxima como horizonte)
Considerar umbrales probabilísticos para activar costes (ej. cuando probabilidad alcance 50% considerar que puede ocurrir ese año)
Documentar supuestos y permitir sensibilidad (usar 50% o 60% según tolerancia)

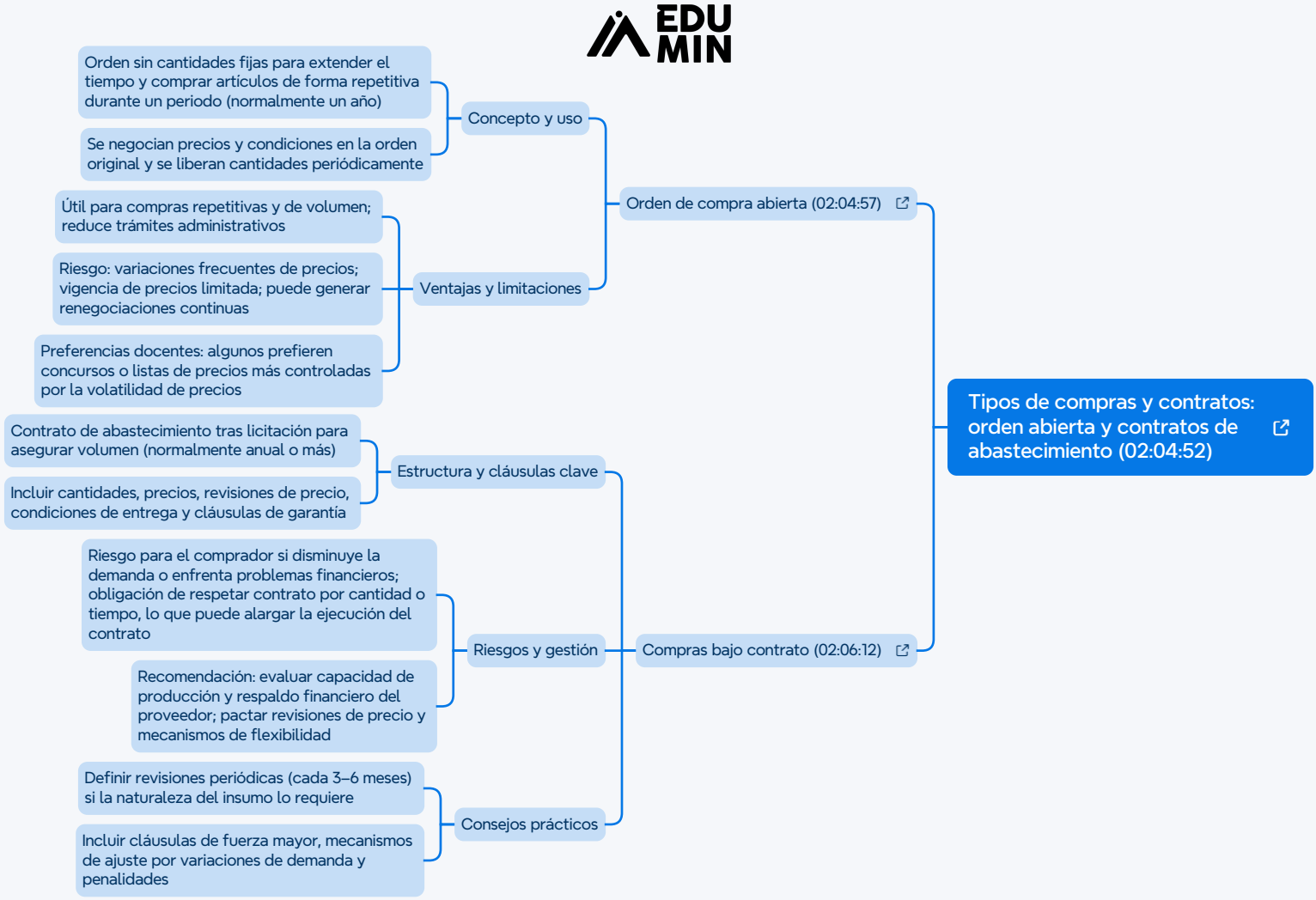

Matriz de comparación de criterios y selección de proveedores (01:30:56)
Concepto y propósito (01:30:56)
Método complementario al TCO que incorpora criterios cualitativos y no cuantificables
Busca una evaluación objetiva e imparcial mediante ponderación y puntuación de múltiples dimensiones
Útil para licitaciones y selección cuando intervienen factores técnicos, comerciales y empresariales
Metodología general (01:31:59)
Pasos del modelo
Definir dimensiones y criterios (ej. técnicos, comerciales/económicos, empresariales) y asignar pesos que sumen 100%
Construir matriz de comparación entre criterios para determinar importancia relativa y frecuencias
Establecer escala de valoración para proveedores (p. ej. 1–5 o Bueno/Regular/Malo con puntajes 10/5/0)
Aplicar ponderación (sumaproducto) para obtener puntaje final y ranking

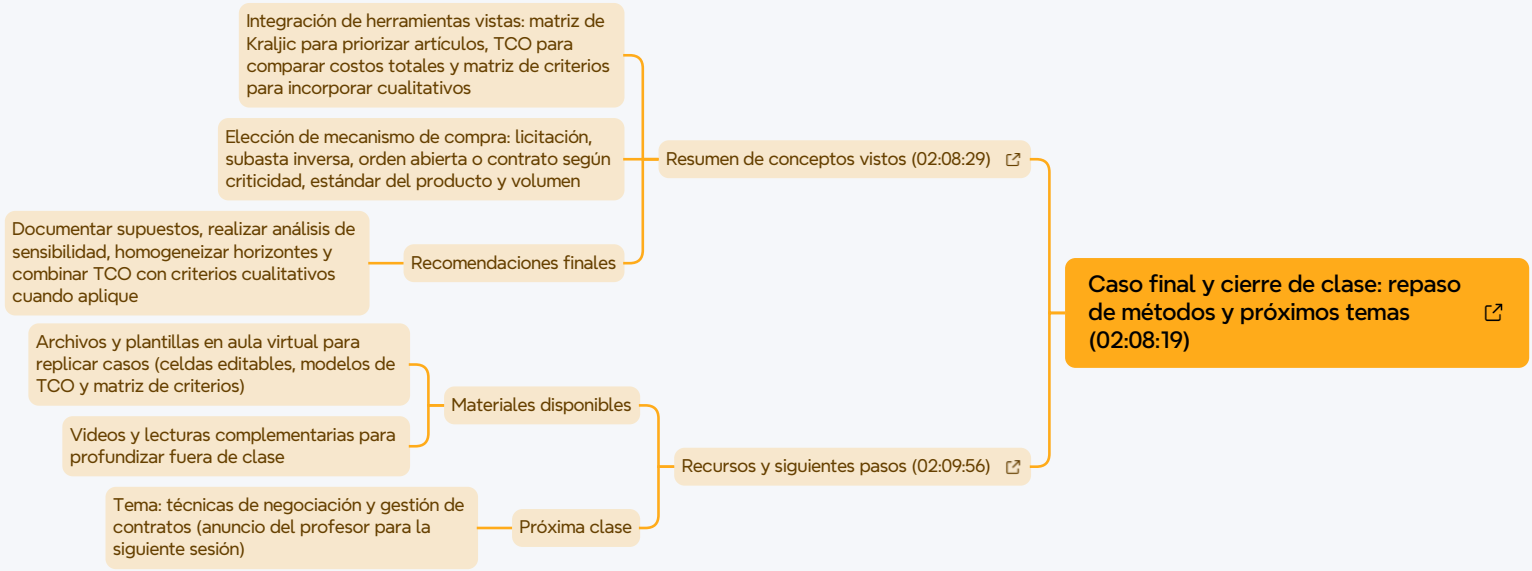

Caso práctico: Silver S.A. (evaluación de contratistas) (01:32:47)
Planteamiento y estructura del caso (01:32:47)
Empresa minera Silver S.A. necesita seleccionar entre cuatro contratistas para obra en Sierra de Trujillo
Tres dimensiones definidas: aspectos técnicos (50%), comerciales y económicos (30%), empresariales (20%)
14 variables agrupadas en esas dimensiones con pesos internos específicos
Valoración y resultado (01:37:42)
Pautas de evaluación
Escala de 1 a 5 para cada variable; cada contratista recibe puntaje por variable
Se calcula suma producto entre puntuaciones y pesos para obtener puntaje ponderado por contratista
Resultado del ejemplo
El contratista 4 obtiene la mejor calificación en el ranking y sería el seleccionado según la matriz

EDU MIN

- **Ejemplo práctico: selección de transportista marítimo (01:42:12)**
  - Variables y metodología (01:43:01)
    - Variables consideradas: costo de flete por contenedor, tiempo de tránsito, frecuencia de salidas, tiempo libre (demurrage) y BAF (Banker Adjustment Factor)
      - Se compara cada criterio contra los demás en matriz simétrica para determinar importancia relativa y frecuencias
      - Se obtiene porcentaje de peso para cada criterio a partir de las repeticiones en la comparación
  - Aplicación y cálculo en Excel (01:49:10)
    - Definición de rangos y puntajes
      - Ejemplos de umbrales: flete bueno <4,000 USD (10 puntos), regular 4,000–5,000 (5), malo >5,000 (0)
      - Tiempo tránsito bueno <45 días, regular 45–60, malo >60
      - Frecuencia bueno >8 salidas/mes, regular 4–8, malo <4
      - Demurrage bueno >15 días, regular 10–15, malo <10
      - BAF binario: tiene seguro → 10, no tiene → 0
    - Evaluación de proveedores y ponderación
      - Ejemplo práctico con tres transportistas: Maers (3,500; 40d; 3 salidas; demurrage 7; BAF sí), NYK (4,500; 65d; 6; 20; sí), Pandapina (3,700; 60d; 10; 14; sí)
      - Se asignan puntajes por criterio, se aplica sumaproducto con pesos y se obtiene puntaje final; el proveedor con mayor puntaje es el recomendado
  - Complementariedad y uso según contexto (01:55:42)
    - Ambos métodos se complementan: TCO puede integrarse como variable de precio dentro de la matriz de criterios
      - TCO aporta rigor en costos cuantificables; la matriz permite incorporar factores cualitativos (referencias, soporte técnico, capacitaciones, repuestos)
    - Selección del modelo según complejidad
      - Para compras pequeñas o de bajo impacto puede bastar un análisis simple de costo
      - Para licitaciones grandes o compra de equipos críticos conviene usar matriz de criterios con TCO incluido


Herramientas prácticas y recomendaciones para licitaciones (01:58:06)
Tipos de abastecimiento y procesos (01:58:09)
Licitaciones
Recomendadas para compras por encima de un umbral que justifique costos de preparación
Especificar fecha y hora de cierre, recibir ofertas sobrecerradas, criterios y pesos definidos antes de abrir
Posible exigencia de cartas fianza de fiel cumplimiento para asegurar seriedad de oferentes
Subastas inversas en la práctica: implementación interna
Posibilidad de desarrollar plataformas propias para evitar comisiones de terceros y reducir costos de participación de proveedores
Subastas inversas y otros mecanismos (02:00:01)
Subasta inversa: mecanismo de precio puro cuando producto y calidad están estandarizados y probados
Recomendada para fabricación masiva, productos estandarizados, alto valor monetario y rotación frecuente
Funciona en línea: el comprador define reglas, rangos y tiempos; las pujas van hacia la baja y gana la oferta más baja sin sacrificar calidad
Tipos: inglesa inversa (comprador fija precio inicial y proveedores pujan a la baja) y holandesa inversa (comprador inicia con precio bajo y lo incrementa hasta que uno acepta)
Ventaja: generación de ahorros significativos si existe competencia y aseguramiento previo de estándares
Requisitos: proveedores habilitados, productos estandarizados y pruebas previas; mejor ejecutarla virtualmente para evitar colusión
Subasta práctica: ejemplo Spicex
Se licita volumen anual (p. ej. 100,000 unidades), se fija precio inicial unitario y se realiza la subasta online hasta alcanzar oferta más baja; ahorro multiplicado por volumen resulta significativo
Riesgos y condiciones
No recomendable para productos únicos o con baja oferta; definir rangos, tiempos y reglas de piso; documentar proceso y costos de participación
Buenas prácticas operativas (01:59:53)
Definir y documentar criterios y pesos con anticipación para garantizar imparcialidad y auditabilidad
Incluir en los cuadros de evaluación los supuestos del TCO y la forma de tratar probabilidades de falla
Realizar sensibilidad de resultados (p. ej. variar probabilidades de falla al 50% o 60%) para entender robustez de la decisión
Ajustar mecanismo de compra al tipo de producto: licitación, subasta inversa, contrato anual u orden de compra abierta


Tipos de compras y contratos: orden abierta y contratos de abastecimiento (02:04:52)
Orden de compra abierta (02:04:57)
Concepto y uso
Orden sin cantidades fijas para extender el tiempo y comprar artículos de forma repetitiva durante un periodo (normalmente un año)
Se negocian precios y condiciones en la orden original y se liberan cantidades periódicamente
Ventajas y limitaciones
Útil para compras repetitivas y de volumen; reduce trámites administrativos
Riesgo: variaciones frecuentes de precios; vigencia de precios limitada; puede generar renegociaciones continuas
Preferencias docentes: algunos prefieren concursos o listas de precios más controladas por la volatilidad de precios
Compras bajo contrato (02:06:12)
Estructura y cláusulas clave
Contrato de abastecimiento tras licitación para asegurar volumen (normalmente anual o más)
Incluir cantidades, precios, revisiones de precio, condiciones de entrega y cláusulas de garantía
Riesgos y gestión
Riesgo para el comprador si disminuye la demanda o enfrenta problemas financieros; obligación de respetar contrato por cantidad o tiempo, lo que puede alargar la ejecución del contrato
Recomendación: evaluar capacidad de producción y respaldo financiero del proveedor; pactar revisiones de precio y mecanismos de flexibilidad
Consejos prácticos
Definir revisiones periódicas (cada 3–6 meses) si la naturaleza del insumo lo requiere
Incluir cláusulas de fuerza mayor, mecanismos de ajuste por variaciones de demanda y penalidades


Caso final y cierre de clase: repaso de métodos y próximos temas (02:08:19)
Resumen de conceptos vistos (02:08:29)
Integración de herramientas vistas: matriz de Kraljic para priorizar artículos, TCO para comparar costos totales y matriz de criterios para incorporar cualitativos
Elección de mecanismo de compra: licitación, subasta inversa, orden abierta o contrato según criticidad, estándar del producto y volumen
Recomendaciones finales
Documentar supuestos, realizar análisis de sensibilidad, homogeneizar horizontes y combinar TCO con criterios cualitativos cuando aplique
Recursos y siguientes pasos (02:09:56)
Materiales disponibles
Archivos y plantillas en aula virtual para replicar casos (celdas editables, modelos de TCO y matriz de criterios)
Videos y lecturas complementarias para profundizar fuera de clase
Próxima clase
Tema: técnicas de negociación y gestión de contratos (anuncio del profesor para la siguiente sesión)